• COOLING · R513A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PROS6-A370-OSB

## Serie PROS-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS6-A370-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

242 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

368 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

41,7 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 1 × vite | L × P × H (mm) | 3.710 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits | 1 | Serbatoio / Tank | – |
| Ventilatori / Fans | 6 | Taglia / Size | 370 |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 629 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 270 | 256 | 242 | 228 | 213 | 198 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 368 | 350 | 332 | 313 | 294 | 274 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici
# Technical data

PROS6-A370-OSB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 368,26 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 316.704 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 69,61 kW |
| EER / EER | 5,29 |
| Portata acqua / Water flow | 63,34 m³/h |

| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 242,26 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 81,78 kW |
| EER / EER | 2,96 |
| ESEER / ESEER | 3,94 |
| Portata acqua / Water flow | 41,67 m³/h |

| **Componenti** / Components | |
|---|---|
| Compressori / Compressors | 1 × Vite |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1 |
| Ventilatori / Fans | 6 |
| Condensatore / Condenser | a microcanali |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 629 · A1 |

| **Installazione** / Installation | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 3.710 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

## Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

## Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 237,4 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 230,1 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 222,9 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 236,2 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 232,6 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 230,1 kW |

# Prestazioni
# Performance

PROS6-A370-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 221 | 211 | 200 | 188 | 176 | 165 | 152 |
| 2 | 242 | 231 | 220 | 208 | 197 | 184 | 172 | 160 |
| 3 | 252 | 241 | 229 | 217 | 205 | 192 | 180 | 167 |
| 4 | 263 | 251 | 239 | 227 | 214 | 201 | 188 | 174 |
| 5 | 273 | 261 | 249 | 236 | 223 | 210 | 196 | 182 |
| 6 | 285 | 272 | 260 | 246 | 233 | 219 | 204 | 190 |
| 7 | 296 | 283 | 270 | 256 | 242 | 228 | 213 | 198 |
| 8 | 308 | 295 | 281 | 267 | 252 | 238 | 222 | 207 |
| 9 | 320 | 307 | 292 | 278 | 263 | 247 | 231 | 215 |
| 10 | 333 | 319 | 304 | 289 | 274 | 258 | 241 | 225 |
| 11 | 346 | 331 | 316 | 301 | 284 | 268 | 251 | 234 |
| 12 | 360 | 345 | 329 | 313 | 296 | 279 | 261 | 244 |
| 13 | 373 | 358 | 341 | 325 | 308 | 290 | 272 | 253 |
| 14 | 388 | 372 | 355 | 338 | 320 | 302 | 283 | 264 |
| 15 | 402 | 386 | 368 | 350 | 332 | 313 | 294 | 274 |
| 16 | 418 | 400 | 382 | 364 | 345 | 326 | 306 | 286 |
| 17 | 433 | 415 | 397 | 378 | 358 | 338 | 318 | 297 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

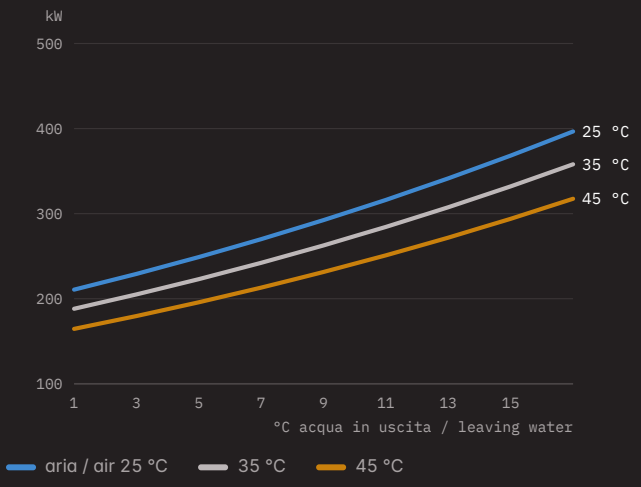
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,7 | 60,9 | 66,8 | 73,2 | 80,3 | 88,2 | 96,9 | 106,5 |
| 2 | 55,9 | 61,1 | 67,0 | 73,5 | 80,6 | 88,5 | 97,2 | 106,8 |
| 3 | 56,0 | 61,4 | 67,2 | 73,7 | 80,9 | 88,8 | 97,5 | 107,2 |
| 4 | 56,2 | 61,5 | 67,4 | 73,9 | 81,1 | 89,1 | 97,8 | 107,5 |
| 5 | 56,4 | 61,7 | 67,6 | 74,1 | 81,3 | 89,3 | 98,1 | 107,8 |
| 6 | 56,6 | 61,9 | 67,8 | 74,3 | 81,5 | 89,6 | 98,4 | 108,2 |
| 7 | 56,8 | 62,1 | 68,0 | 74,5 | 81,8 | 89,8 | 98,7 | 108,5 |
| 8 | 57,0 | 62,3 | 68,2 | 74,7 | 82,0 | 90,0 | 98,9 | 108,8 |
| 9 | 57,2 | 62,5 | 68,4 | 74,9 | 82,2 | 90,3 | 99,2 | 109,0 |
| 10 | 57,5 | 62,7 | 68,6 | 75,1 | 82,4 | 90,5 | 99,5 | 109,3 |
| 11 | 57,7 | 62,9 | 68,8 | 75,3 | 82,6 | 90,7 | 99,7 | 109,6 |
| 12 | 57,9 | 63,1 | 69,0 | 75,5 | 82,8 | 90,9 | 99,9 | 109,8 |
| 13 | 58,1 | 63,3 | 69,2 | 75,7 | 83,0 | 91,1 | 100,2 | 110,1 |
| 14 | 58,4 | 63,5 | 69,4 | 75,9 | 83,2 | 91,3 | 100,4 | 110,3 |
| 15 | 58,6 | 63,8 | 69,6 | 76,1 | 83,4 | 91,6 | 100,6 | 110,6 |
| 16 | 58,9 | 64,0 | 69,8 | 76,3 | 83,6 | 91,8 | 100,8 | 110,8 |
| 17 | 59,1 | 64,3 | 70,0 | 76,5 | 83,8 | 92,0 | 101,0 | 111,0 |

**EER** / EER (kW/kW)

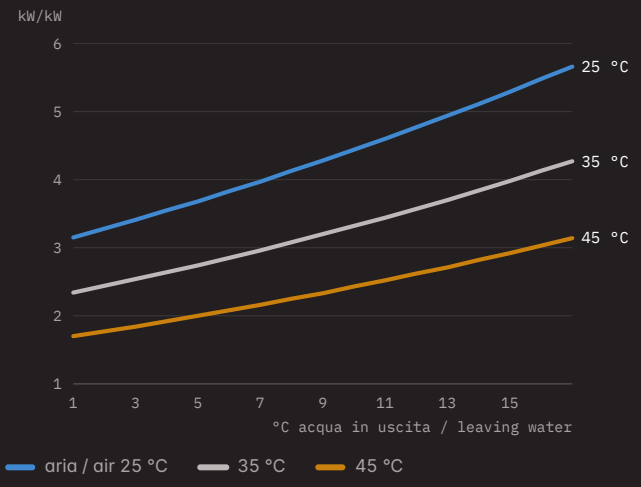
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2 | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3 | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4 | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5 | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6 | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7 | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8 | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9 | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10 | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11 | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12 | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13 | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14 | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15 | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16 | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17 | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

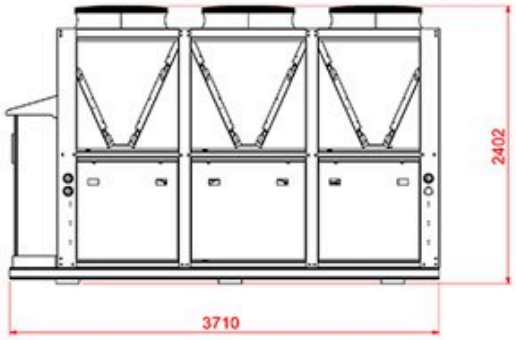
## Resa frigorifera / Cooling capacity

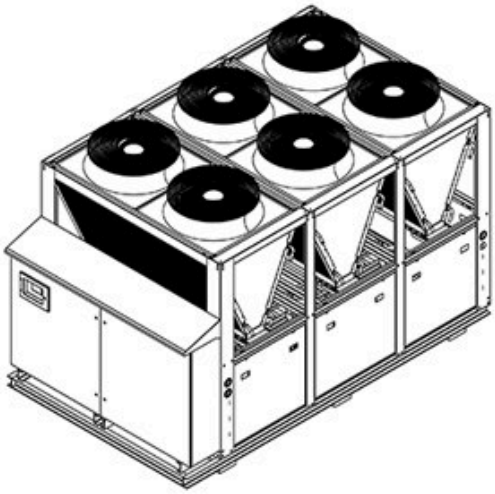


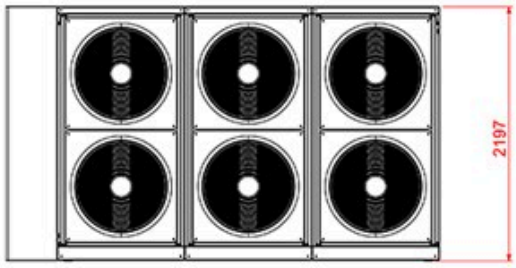

## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm






Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

PROS6-A370-OSB · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)
Free cooling 200 kW – 4 fans (ref. 4)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-513A | Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) | A1 | 629 | 0 | 2 | – |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-513A | 629 | ○ | ● | I + II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
## Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
## Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design